刘栋, Ph.D.

个人信息

地址:	Malvinas Vag 10, Stockholm, Sweden
电话:	+460767103249
邮件:	liu-dong@live.cn, doli@kth.se
个人页面:	https://people.kth.se/~doli/ 或 Git IO https://firsthandscientist.github.io

教育经历

2020.11	博士
2016.12	信息科学与工程实验室, 智能系统系, 电气工程与计算机学院 瑞典皇家理工学院，斯德哥尔摩 研究方向：统计模型和算法，贝叶斯推理，贝叶斯网络、马尔可夫随机场，机器学习算法设计 博士论文: **Perspectives on Probabilistic Graphical Models**, KTH DIVA。 Opponent：Harri Lähdesmäki, 阿尔托大学, 芬兰。答辩委员：Lennart Svensson，查尔莫斯理工大学, 瑞典; Helge Langseth，挪威科技大学，挪威; Ioanna Manolopoulou, 伦敦大学学院，英国。
2016.3	工学硕士，**Top 5%, 2016 年上海市优秀毕业生**
2013.9	信息与通信工程系，电气工程与计算机学院 同济大学，上海 学位论文：大规模无线网络：认知网络连通性分析与网络优化
2013 Jul	工学学士
2009 Sep	**Top 1%, 2013 年辽宁省优秀毕业生** 信息科学与工程学院 沈阳工业大学，沈阳

工作经历

至今	研究员, 贝叶斯模型和方法
2020.11	电气工程与计算机学院 瑞典皇家理工学院，斯德哥尔摩
2020.1	联合创始人、算法顾问
2018.1	人工智能系统方案设计、智能设备供应 视距智能 SIAJOR Co. Ltd
2016.12	研究工程师, 无线接入技术
2016.4	华为上海研究所

教学经历

	授课经历
2020	教学助理，工业界课程, EP232U 深度神经网络 课程内容：支持向量机器，时序模型深度网络，深度生成模型（生成对抗网络，变分自动编码器）等 课程提供方：瑞典皇家理工学院.
2020.9 2017.9	教学助理，研究生课程 EQ2341 模式识别与机器学习 (每学年开课 1-2 次) 教学内容：贝叶斯判决与决策，隐马尔可夫模型，变分贝叶斯估计等 依托于该课程的研究生项目：语音识别，手写字体识别，歌曲曲目识别等 课程提供方：瑞典皇家理工学院

	担任硕士研究生论文导师经历
2020.9 2018.1	任第一导师：A. Scotti (topic: graph neural network & approximate message passing), 现为NNAISENSE 人工智能工程师（瑞士） 指导学位论文：Graph Neural Networks and Learned Approximate Message Passing Algorithms for Massive MIMO Detection
	任第二导师：A. Ghosh (topic: neural network & hidden Markov model), 现为 KTH 博士生（瑞典） 指导学位论文：Normalizing Flow based Hidden Markov Models for Phone Recognition
	任第一导师：J. Torres (topic: approximate inference & message passing), 现为 Institute for Systems and Robotics 研究员（葡萄牙） 指导学位论文：Approximate Inference Low-Complexity MIMO Detection
	任第一导师：F. Goncalves Contente 指导学位论文：Hierarchical Clustering based Dynamic Subarrays for Hybrid Beamforming Massive MU-MIMO

暑期学校

2012 Sep	中国科学院自动化研究所, 沈阳，中国。（奖学金由中科院提供）
2012 Aug	高知工科大学, 高知, 日本。（奖学金由高知提供）

工作技能 (*GitHub Profile*)

程序语言与平台	Python, Pytorch, Bash, C++，Matlab, LaTeX
开发能力	熟悉 Linux 开发与管理环境，2017-2020 期间担任瑞典皇家理工学院 ISE 计算服务器管理员.

科研工作介绍

研究兴趣	概率图模型设计和应用 通用贝叶斯推理/学习算法设计，置信度传播（belief propagation/message passing) 时序信号模型建模与算法设计 随机几何、随机网络、复杂网络模型设计与应用 以上模型与算法的应用（语音、图像、性能分析、通信）

近期项目经历

2020 2019	基于神经网络的概率图模型设计和应用 项目参与单位：瑞典皇家理工学院，卡罗林斯卡学院 承担项目内容：基于神经网络的概率可追溯模型设计和应用，该项目整合最大期望算法、隐马尔可夫模型和基于 flow 的神经网络模型提出了新型模型和算法; 项目资源平台：Swedish National Infrastructure for Computing（SNIC 2019/3-232) 项目完成应用与展示：语音识别, 早产儿败血症检测, 最大似然图像生成与分类判决
2019 2018	Advanced Message Passing 设计和应用 项目参与单位：瑞典皇家理工学院，华为瑞典研究所。 承担项目内容：低复杂度、高效率 approximate belief propagation/message passing 算法部署、算法设计、以及在 MIMO 中的应用。项目经费 100 万克朗 +。 两名硕士研究生（Scotti, Torres）毕业论文依托于该项目，**所辅导学生论文获得 ICML Workshop GRL +创新应用提名**; 部分项目开源于github repository
	其他近期开源项目见research&development

其他学者经费 & 学生奖学金

2019.11 2017.1	经费 $\approx 83k$ 瑞典克朗 Karl Engvers 基金会, 瑞典, 2020 Knut and Alice Wallenberg 基金会"Jubilee appropriation", 瑞典, 2019 爱立信科研基金, 瑞典, 2019 Grant from General Travel Foundation, KTH, 瑞典, 2019 Gran from IEEE Signal Processing Society Travel Grant, 2019
2016 Dec 2013 Aug	研究生奖学金 $\approx 42k$ 人民币 2013-2016 中国研究生国家学业奖学金 2015 年中国研究生国家奖学金
2013 Jun 2009 Sep	学生奖学金 $\approx 35k$ 人民币. 2011 年、2012 年中国本科生国家奖学金 2012 年中国仪器仪表学会一等奖学金 2011 沈阳市市长奖学金 2010 辽宁省政府奖学金 2010、2011、2012 沈阳工业大学奖学金

科研论文

会议

[1] Z. Li, G. Dan, and **D. Liu**, "A game theoretic analysis of lqg control under adversarial attack," in *59th IEEE Conference on Decision and Control*, 2020.

[2] A. Ghosh, A. Honoré, **D. Liu**, G. E. Henter, and S. Chatterjee, "Robust classification using hidden markov models and mixtures of normalizing flows," in *IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing*, 2020.

[3] A. Scotti, N. N. Moghadam, **D. Liu**, K. Gafvert, and J. Huang, "Graph neural networks for massive mimo detection and higher-order qam," in *ICML Workshop on Graph Representation Learning and Beyond*, 2020.

[4] **D. Liu**, A. Honoré, S. Chatterjee, and L. K. Rasmussen, "Powering hidden markov model by neural network based generative models," in *The 24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI)*, 2020.

[5] A. Honoré, **D. Liu**, D. Forsberg, K. Coste, E. Herlenius, S. Chatterjee, and M. Skoglund, "Hidden markov models for sepsis detection in preterm infants," in *ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. IEEE, 2020, pp. 1130–1134.

[6] **D. Liu**, M. T. Vu, S. Chatterjee, and L. K. Rasmussen, "Neural network based explicit mixture models and expectation-maximization based learning," in *International Joint Conference on Neural Networks*, 2020.

[7] **D. Liu**, M. T. Vu, S. Chatterjee, and L. K. Rasmussen, "Entropy-regularized optimal transport generative models," in *ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. IEEE, 2019, pp. 3532–3536.

[8] **D. Liu**, N. N. Moghadam, L. K. Rasmussen, J. Huang, and S. Chatterjee, "α belief propagation as fully factorized approximation," in *IEEE Global Conference on Signal and Information Processing*, 2019.

[9] **D. Liu**, B. Cavarec, L. K. Rasmussen, and J. Yue, "On dominant interference in random networks and communication reliability," in *ICC 2019-2019 IEEE International Conference on Communications (ICC)*. IEEE, 2019, pp. 1–7.

[10] Z. Zhang, E. Liu, X. Qu, **D. Liu**, R. Wang, and F. Liu, "Effective coverage for the connectivity of magnetic induction-based ad hoc networks," in *2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)*. IEEE, 2015, pp. 1–6.

[11] **D. Liu**, E. Liu, Y. Ren, Z. Zhang, D. Wang, R. Wang, P. Wang, F. Liu, and C. H. Liu, "Node density and connectivity of multi-channel ad hoc cognitive radio networks," in *2015 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC)*. IEEE, 2015, pp. 1–6.

[12] D. Wang, E. Liu, **D. Liu**, X. Qu, R. Ma, R. Wang, P. Wang, F. Liu, and C. H. Liu, "Structural hole based link addition for capacity enhancement in scale-free networks," in *2015 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC)*. IEEE, 2015, pp. 1–6.

[13] **D. Liu**, E. Liu, Y. R. IET, R. W. Zhengqing, X. Yin, and F. Liu, "Energy based sequence detection algorithm with multi-slot for cognitive radio networks," in *ICCS*, 2014.

[14] Y. Ren, C. Wang, **D. Liu**, F. Liu, and E. Liu, "Applying lte-d2d to support v2v communication using local geographic knowledge," in *2015 IEEE 82nd Vehicular Technology Conference (VTC2015-Fall)*. IEEE, 2015, pp. 1–5.

[15] Y. Ren, **D. Liu**, C. Wang, F. Liu, and E. Liu, "Spectram-sculpting-aided interference avoidance for ofdm-based cognitive networks," in *2015 IEEE 26th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications (PIMRC)*. IEEE, 2015, pp. 1012–1017.

[16] Y. Ren, C. Wang, **D. Liu**, F. Liu, and E. Liu, "Spectrum-sculpting-aided pu-claiming in ofdma cognitive radio networks," in *International Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless Networks*. Springer, 2015, pp. 295–307.

期刊

[1] **D. Liu**, C. Wang, and L. K. Rasmussen, "Discontinuous reception for multiple-beam communication," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 46 931–46 946, 2019.

[2] **D. Liu**, V. Fodor, and L. K. Rasmussen, "Will scale-free popularity develop scale-free geo-social networks?" *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, 2018.

[3] **D. Liu**, E. Liu, Y. Ren, Z. Zhang, R. Wang, and F. Liu, "Bounds on secondary user connectivity in cognitive radio networks," *IEEE Communications Letters*, vol. 19, no. 4, pp. 617–620, 2015.

[4] **D. Liu**, E. Liu, Z. Zhang, R. Wang, Y. Ren, Y. Liu, I. W.-H. Ho, X. Yin, and F. Liu, "Secondary network connectivity of ad hoc cognitive radio networks," *IEEE Communications Letters*, vol. 18, no. 12, pp. 2177–2180, 2014.

[5] D. Wang, E. Liu, **D. Liu**, X. Qu, R. Ma, P. Wang, and X. Liu, "Rsh: A link-addition strategy for capacity enhancement in scale-free networks," *IEEE Communications Letters*, vol. 19, no. 12, pp. 2110–2113, 2015.

Preprint

[1] A. Ghosh, A. Honoré, **D. Liu**, G. E. Henter, and S. Chatterjee, "Normalizing flow based hidden markov models for classification of speech phones with explainability," *preprint*, 2020.

[2] **D. Liu**, R. Thobaben, and L. K. Rasmussen, "Region-based energy neural network for approximate inference," *arXiv preprint arXiv:2006.09927*, 2020.

[3] **D. Liu**, M. T. Vu, Z. Li, and L. K. Rasmussen, "α belief propagation for approximate inference," *arXiv preprint arXiv:2006.15363*, 2020.

[4] J. Yue, U. Bilstrup, and **D. Liu**, "Unfair task allocation strategy forhierarchical distributed computing," in *preprint*, 2020.

[5] S. Chatterjee, A. M. Javid, M. Sadeghi, S. Kikuta, **D. Liu**, P. P. Mitra, and M. Skoglund, "Ssfn–self size-estimating feed-forward network with low complexity, limited need for human intervention, and consistent behaviour across trials," *arXiv preprint arXiv:1905.07111*, 2019.

发明专利

X. Hu, **D. Liu**, T. Deng, Wireless communication method and apparatus, 覆盖国家：中国（CN108377536A），美国（US20190261448A1），欧盟（EP3528553A1），巴西（BR112019008777A2）。

语言

母语	中文
工作语言	English

竞赛经历

2019	第五届中国“互联网 +”大学生创新创业大赛国际赛道铜奖
2014	中国全国研究生数学建模竞赛一等奖，Top **2.45%(共 4900 支队伍)**
2012	沈阳市“福田杯”机器人设计竞赛二等奖 (区域内寻物机器人的设计与制作)
2011	全国本科生电子设计竞赛辽宁赛区特等奖 (简易的数字信号发生器、分析仪的设计与制作)
2011	全国本科生数学竞赛辽宁赛区一等奖

荣誉奖项

2016.7	2016 年上海市优秀毕业生.
-	2013 年辽宁省优秀毕业生.
2011.9	2012 年辽宁省年度大学生人物提名奖
	2012 年辽宁省三好学生
	2011 年辽宁省励志成才优秀大学生

References

Assoc. Prof. Ragnar Thobaben
电气工程与计算机学院
瑞典皇家理工学院, 斯德哥尔摩
办公地址: Room C:738, Malvinas vag 10, Stockholm, SE-100 44, Sweden
Email: ragnart@kth.se
电话: +4687908452

Assoc. Prof. Saikat Chatterjee
电气工程与计算机学院
瑞典皇家理工学院，斯德哥尔摩
办公地址: Malvinas vag 10, Stockholm, SE-100 44, Sweden
Email: sach@kth.se
电话: +4687908478

Prof. Mikael Skoglund
电气工程与计算机学院
瑞典皇家理工学院，斯德哥尔摩
办公地址: Room A:415, Malvinas vag 10, Stockholm, SE-100 44, Sweden
Email: skoglund@kth.se
电话: +4687908430

Assoc. Prof. 王超
电子与信息工程学院
同济大学, 上海
办公地址: 上海市嘉定区曹安公路 4800 号
Email: chaowang@tongji.edu.cn
电话: +86 21 69583671

Prof. 刘儿兀
电子与信息工程学院
同济大学, 上海
办公地址: 上海市嘉定区曹安公路 4800 号
Email: erwu.liu@ieee.org or erwuliu@tongji.edu.cn
电话: +8615800903275